CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO • ENTREGA 2

Sistema de Gestão de Dados: Projeto Donna Claudia

Arquitetura relacional, integridade de dados e consultas estratégicas para tomada de decisão.

Augusto de Almeida
Felipe Silva
Lucas Freitas de Oliveira
Matheus Faustino
Otavio Estevam Ventura

CONTEXTO & DESAFIOS

O Problema da Organização



Dados Desestruturados

Inconsistência em registros manuais e planilhas isoladas.



Falta de Rastreabilidade

Dificuldade no acompanhamento de históricos e auditoria.

Lentidão Gerencial

Geração de relatórios demorada e passível de falhas.

ARQUITETURA PROPOSTA

Nossa Solução Relacional

Modelagem Integrada & Normalizada

Desenvolvimento de um banco de dados relacional robusto com integridade referencial rigorosa e eliminação de redundâncias.

- **Padronização:** Normalização em 3ª Forma Normal (3FN).
- **Segurança:** Restrições de integridade e chaves bem definidas.
- **Escalabilidade:** Estrutura pronta para expansão.

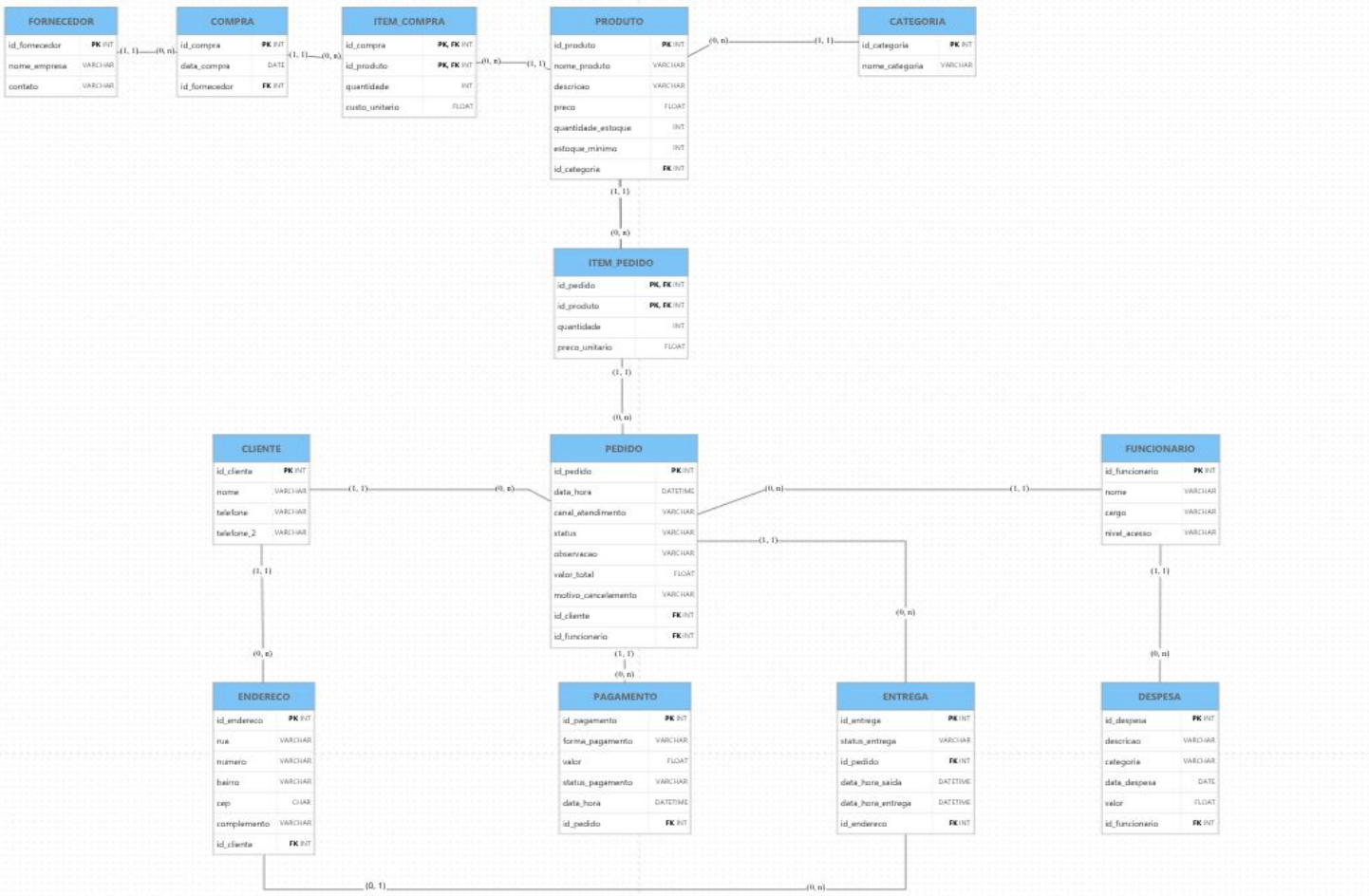


Visão Centralizada

Integração completa entre tabelas de domínio, entidades operacionais e registros de transações.

ENGENHARIA DE DADOS

Modelo Lógico do Banco



Mapeamento de Entidades

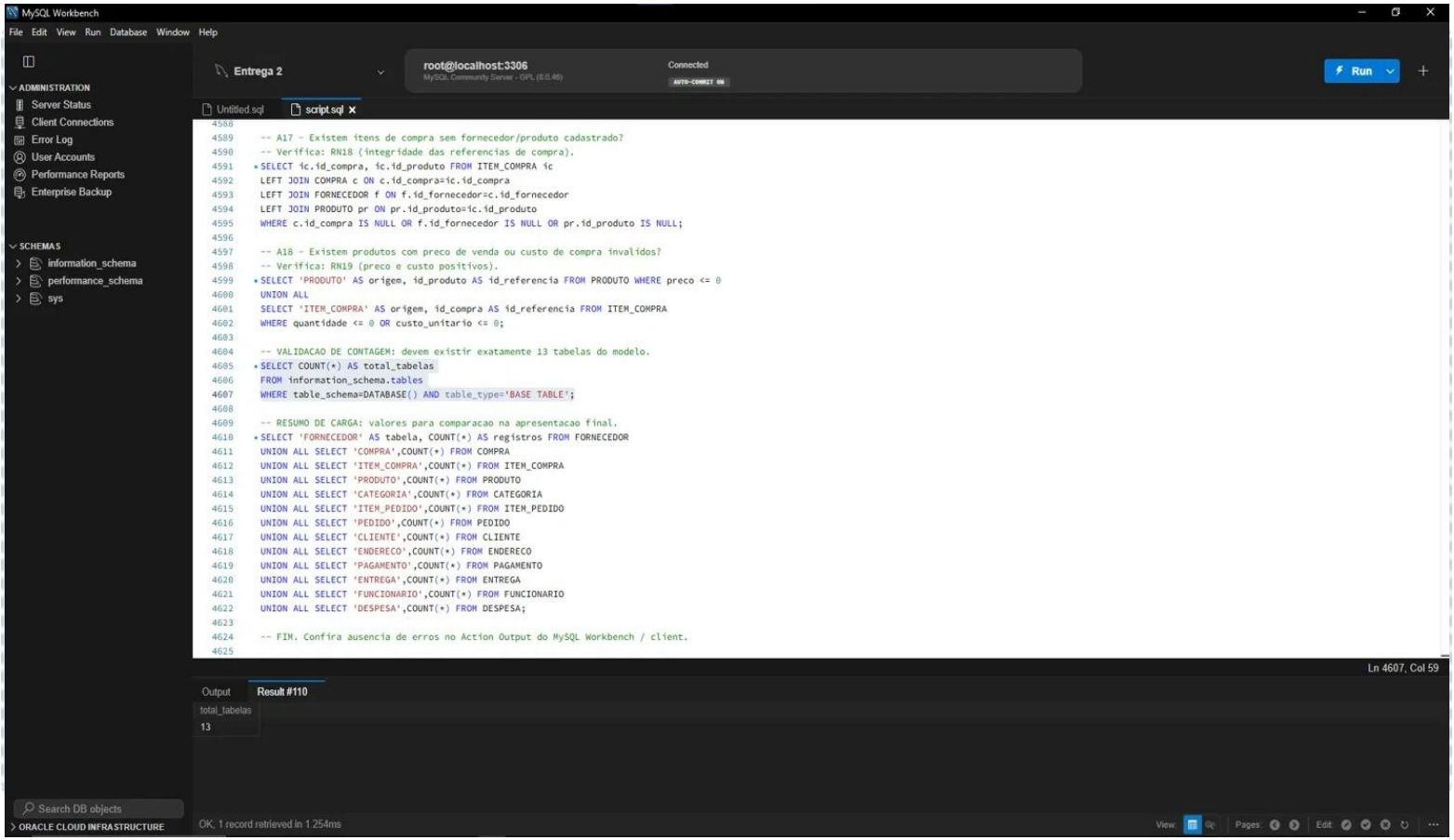
Relacionamentos 1:N e N:M devidamente construídos.

Chaves Primárias e Estrangeiras

Garantia de unicidade e vínculos relacionais.

DDL & DML

Implementação SQL



Criação de Tabelas

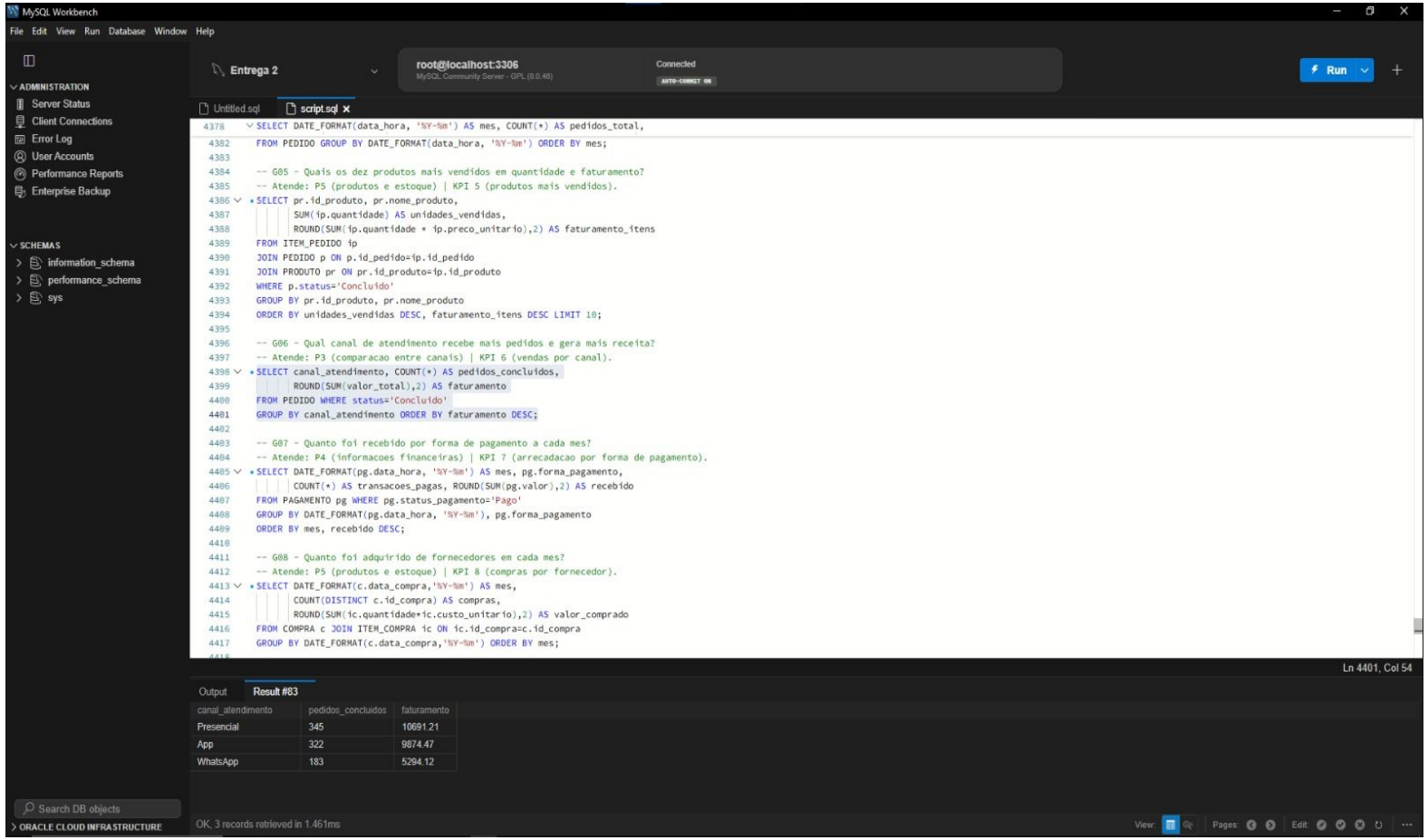
Scripts DDL otimizados com restrições NOT NULL e UNIQUE.

Carga de Dados

Povoamento com dados consistentes para testes operacionais.

DQL & ANÁLISE

Consultas Gerenciais e Auditoria



Junções Avançadas

JOINs complexos extraindo visões consolidadas.

Trilhas de Auditoria

Rastreabilidade de alterações e agrupamentos de controle.

VISÃO DE FUTURO

Potencial para BI e Inteligência Artificial

Dashboards em BI

Conectividade direta com Power BI ou Metabase para indicadores visuais.

Modelos Preditivos

Base estruturada ideal para treinar rotinas de Machine Learning.

CONCLUSÃO

Transformando Dados em Decisões Estratégicas

O Projeto Donna Claudia entrega uma base sólida, escalável e otimizada para impulsionar a gestão da organização.